



W69₃

โจทย์ The Alchemy Furnace

ในสถาบันแพรรธาตุ หม้อต้มเวทมนตร์จะรับค่าอุณหภูมิในหน่วย **ฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit)** นักแพรรธาตุต้องสร้างระบบแปลงอุณหภูมิเป็น **เซลเซียส (Celsius)** โดยใช้สูตร $C = (F - 32) * 5 / 9$ จากนั้นนำค่าอุณหภูมิเซลเซียสไประบุสถานะของน้ำยาเวทมนตร์ตามเกณฑ์:

- อุณหภูมิต่ำกว่า 0.0 °C -> สถานะ "FROZEN"
- อุณหภูมิ 0.0 °C ถึง 100.0 °C -> สถานะ "LIQUID"
- อุณหภูมิสูงกว่า 100.0 °C -> สถานะ "VAPORIZED"

ข้อบังคับการสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน :

- 1. `double fahrenheitToCelsius(double f)` : คำนวณค่าอุณหภูมิในหน่วยเซลเซียส
- 2. `string getPotionState(double celsius)` : คำนวณค่าข้อความแสดงสถานะของน้ำยาเวทมนตร์

รูปแบบข้อมูลเข้า (Input Format):

บรรทัดเดียว ป้อนอุณหภูมิฟาเรนไฮต์ 'F' (ทศนิยม)

รูปแบบข้อมูลออก (Output Format):

แสดงค่าอุณหภูมิเซลเซียส (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) และสถานะน้ำยาเวทมนตร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Constraints):

$-500.0 \leq F \leq 3000.0$

TESTCASE

input	output
32.0	Celsius: 0.00 C State: LIQUID
212	Celsius: 100.00 C State: LIQUID
-10	Celsius: -23.33 C State: FROZEN